

Cinemática 1D

7 de agosto de 2026

1. Recorrido del tren bala Shinkansen

Tomado de examen de la UNAH de FS100

El tren bala Shinkansen utilizado en Japón es reconocido por su velocidad y alta seguridad. Se solicita evaluar el recorrido que este realiza al ir de una estación a otra. El tren parte de una estación desde el reposo y acelera uniformemente a 0.50 m s^{-2} hasta alcanzar su velocidad máxima de 300 km h^{-1} . Luego mantiene esta velocidad durante 5 minutos en un tramo recto. Finalmente empieza a frenar a 2.70 m s^{-2} hasta detenerse en la siguiente estación. ¿Cuál es la distancia recorrida entre ambas estaciones?

Tramo 1: Aceleración desde el reposo

Datos:

$$\begin{aligned}t_0 &= 0 \\a &= 0.5 \text{ m s}^{-2} \\v_0 &= 0 \\v_f &= 300 \text{ km h}^{-1}\end{aligned}$$

Conversión de la velocidad máxima:

$$\frac{300 \text{ km}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{250}{3} \text{ m/s} \approx 83.33 \text{ m/s}$$

Ecuación utilizada:

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \implies \Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Cálculo de la distancia:

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{\left(\frac{250}{3}\right)^2 - (0)^2}{2(0.5)} = \frac{62500/9}{1} = \frac{62500}{9} \approx 6944.44 \text{ m}$$

Tramo 2: Velocidad constante

Datos:

$$\begin{aligned}t_1 &= 5 \text{ min} = 300 \text{ s} \\a &= 0 \\v &= 300 \text{ km h}^{-1} = \frac{250}{3} \text{ m/s} \approx 83.33 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Ecuación utilizada:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Cálculo de la distancia:

$$x = 0 + \frac{250}{3}(300) \implies x = 25000 \text{ m}$$

Tramo 3: Frenado hasta detenerse

Datos:

$$t_f = ?$$

$$a = -2.70 \text{ m s}^{-2}$$

$$v_0 = 300 \text{ km h}^{-1} = \frac{250}{3} \text{ m/s}$$

$$v_f = 0$$

Ecuación utilizada:

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Cálculo de la distancia:

$$\Delta x = \frac{0^2 - \left(\frac{250}{3}\right)^2}{2(-2.7)} = \frac{312\,500}{243} \approx 1\,286.01 \text{ m}$$

Distancia total recorrida

$$6\,944.44 \text{ m} + 25\,000 \text{ m} + 1\,286.01 \text{ m} = 33\,230.45 \text{ m}$$

$$\boxed{\Delta x_{\text{total}} \approx 33\,230.45 \text{ m} \approx 33.23 \text{ km}}$$